

Sistem za procenu kvaliteta života porodica dece sa invaliditetom

Tim

- Mijat Krivokapić SV41/2022, tim 55

Motivacija

Porodice koje brinu o detetu sa invaliditetom suočene su sa hroničnim pritiscima koji prelaze granice tipičnog roditeljstva, od finansijskih opterećenja preko emocionalnog iscrpljivanja do socijalne izolacije. Globalna procena UNICEF-a [1] navodi da oko 207 miliona dece uzrasta 5-17 godina širom sveta ima umerene do teške smetnje u razvoju, dok se za Evropu i Centralnu Aziju prevalencija procenjuje na oko 5.5%. Konkretno, u regionu Evrope i Centralne Azije živi oko 11 miliona dece sa invaliditetom čije porodice nose najveći deo brige bez adekvatne systemske podrške.

Kvalitet života porodice (Family Quality of Life, FQOL) predstavlja sve više prepoznat ishod koji se prati u programima rane intervencije i podrške porodicama. Pregled [2] potvrđuje da je FQOL ključan pokazatelj uspešnosti servisa i da se sve više koristi kao mera ishoda u evropskim programima rane intervencije, ali sistematska procena u praksi često izostaje zbog manjka stručnog kapaciteta i nedostatka jednostavnih alata za interpretaciju upitnika.

Posledica je da se porodice koje su u kritičnom stanju (niska podrška u više domena istovremeno) ne identifikuju na vreme, dok se resursi rasipaju na opštu podršku bez prioritizacije. Pravila kojima stručnjaci interpretiraju FQOL upitnik su jasno definisana u literaturi - pragovi po podskali, kombinovanje domena, prepoznavanje obrazaca dispariteta između podskala. To čini interpretaciju kvaliteta života porodice prirodnim kandidatom za sistem zasnovan na znanju, gde svaki zaključak ima jasan i proverljiv lanac dokaza, za razliku od ML pristupa koji bi za male uzorke porodica i obavezno transparentnu kliničku upotrebu bili neadekvatni.

Pregled problema

- **FQOL Scale (Beach Center Family Quality of Life Scale)** je validiran instrument za procenu kvaliteta života porodica sa decom sa invaliditetom uzrasta do 21 godine, razvijen od strane Beach Center on Disability na Univerzitetu Kanzas. Sastoji se od 25 stavki koje se grupišu u 5 podskala:
 - **Family Interaction** (porodična interakcija) — stavke 1, 7, 10, 11, 12, 18
 - **Parenting** (roditeljstvo) — stavke 2, 5, 8, 14, 17, 19
 - **Emotional Well-being** (emocionalno blagostanje) — stavke 3, 4, 9, 13
 - **Physical/Material Well-being** (fizičko/materijalno blagostanje) — stavke 6, 15, 16, 20, 21
 - **Disability-Related Support** (podrška vezana za invaliditet) — stavke 22, 23, 24, 25
- Stavke se boduju Likert skalom 1-5 (1 = vrlo nezadovoljan, 5 = vrlo zadovoljan), bez reverznih stavki. Skor po podskali se računa kao prosek odgovora unutar podskale (vrednost 1.0–5.0), a interpretacija se vrši pragovima za nizak/umeren/visok nivo zadovoljstva. Upitnik popunjava jedan član porodice, najčešće roditelj.
- Pregled postojećih rešenja:
 - Manuelni rad istraživača
 - Vremenski skupo, podložno greškama u sumiranju i interpretaciji.
 - Generičke statističke obrade (SPSS, Excel)

- Računaju proseke ali ne daju stratifikaciju ni objašnjenje, ni preporuku za prioritizaciju porodica.
- Komerijalni paketi za procenu QoL
 - Skupi, zatvoreni, ne dozvoljavaju prilagođavanje pragova lokalnim kontekstima.
- Šta donosi predloženo rešenje:
 - automatska obrada upitnika sa proizvoljnog broja porodica iz importovane Google forme,
 - konfigurabilnost pragova kroz template (lokalno prilagođavanje normi),
 - eksplicitan lanac dokaza za svaku tvrdnju kroz rekurzivni backward chaining upit,
 - sistematsku klasifikaciju porodica.

Metodologija rada

Ulazi u sistem

- Odgovori na upitnik importovani iz CSV/Excel (Google forma): identifikator porodice, datum popunjavanja, identifikator procenjivača (član porodice koji popunjava), 25 vrednosti odgovora (1–5)
- Konfiguracioni fajlovi (template-i): decision table sa metapodacima o stavkama (podskala kojoj stavka pripada), decision table sa pragovima podskala, decision table sa kombinacijama rezultata skala za kompozitne domene (kombinaciona matrica koja mapira ukrštene kategorije podskala direktno u konačnu ocenu kompozita)

Izlazi sistema

- Za svaku porodicu prosečan skor na svih 5 podskala (Low/Moderate/High zadovoljstvo) kao i rezultati za kompozitne domene.
- Izveštaji:
 - Individualni izveštaj
 - Prosečni skorovi i kategorije po podskalama, kompozitni domeni, lanac dokaza za svaku tvrdnju. Pogodan za štampanje i prilaganje uz dosije porodice.
 - Izveštaj liste porodica po kategorijama
 - automatska stratifikacija grupe porodica po podskalama i kompozitnim domenima

Baza znanja - Opis pravila

Pravila za bodovanje stavki

Ova grupa pravila se generiše iz Excel decision table bodovanje_stavki.xlsx, koja sadrži po jedan red za svaku od 25 FQOL stavki sa kolonama broj stavke i podskala kojoj stavka pripada. Drools iz tabele generiše 25 pravila, po jedno za svaku stavku, koja za pristigle Odgovor činjenice proizvode odgovarajuću BodovanaStavka činjenicu sa pripadajućom podskalom i prosleđenom vrednošću.

Imena generisanih pravila prate šablon Score item N (gde je N broj stavke):

- **Score item 1** do Score item 25 - svako pravilo se okida za odgovore na konkretnu stavku i postavlja izvedenu podskalu prema mapiranju iz template fajla

Primer dva generisana pravila - za stavku 1 (podskala Family Interaction) i stavku 22 (podskala Disability-Related Support):

```
rule "Score item 1"
when
    $o: Odgovor(brojStavke == 1)
then
    insert(new BodovanaStavka($o.idPorodice, 1,
                              "family_interaction", $o.vrednost));
end

rule "Score item 22"
when
    $o: Odgovor(brojStavke == 22)
then
    insert(new BodovanaStavka($o.idPorodice, 22,
                              "disability_support", $o.vrednost));
end
```

Pravila za scoring podskala

Ova grupa koristi accumulate da iz BodovanaStavka činjenica izvuče prosečan skor po podskali za svaku porodicu. Skor se u radnu memoriju ubacuje logičkim insertom (insertLogical) tako da svaka kasnija promena odgovora automatski povlači reizvođenje skora.

U ovoj grupi pravila imamo 5 pravila, po jedno za svaku podskalu:

- **Calculate family interaction score**
 - prosek stavki 1, 7, 10, 11, 12, 18 (raspon 1.0–5.0)
- **Calculate parenting score**
 - prosek stavki 2, 5, 8, 14, 17, 19
- **Calculate emotional wellbeing score**
 - prosek stavki 3, 4, 9, 13
- **Calculate physical material wellbeing score**
 - prosek stavki 6, 15, 16, 20, 21
- **Calculate disability support score**
 - prosek stavki 22, 23, 24, 25

Pravila za klasifikaciju podskala

Ova grupa pravila se generiše iz Excel decision table i mapira svaki SkorPodskale u KategorizovanaPodskala sa kategorijom Low/Moderate/High zadovoljstvo. Pragovi se definišu na osnovu objavljenih FQOL normativa i mogu se prilagoditi lokalnim kontekstima izmenom Excel fajla.

Decision table sadrži po 3 reda za svaku podskalu — ukupno 15 redova, što generiše 15 pravila tipa:

- **Classify [podskala] as Low** — kada je prosečan skor u Low opsegu
- **Classify [podskala] as Moderate** — kada je prosečan skor u Moderate opsegu
- **Classify [podskala] as High** — kada je prosečan skor u High opsegu

Primer pragova iz decision table-a:

podskala	low_max	moderate_max	high_min
family_interaction	2.5	3.5	4.0
parenting	2.5	3.5	4.0
emotional_wellbeing	2.5	3.5	4.0
physical_material_wellbeing	2.5	3.5	4.0
disability_support	2.5	3.5	4.0

Pravila za kompozitne domene

Ova grupa pravila kombinuje kategorizovane vrednosti pojedinačnih podskala u kompozitne domenske ocene (Low/Moderate/High). Umesto računanja proseka, klasifikacija se vrši direktnim preslikavanjem kategorija podskala primenom pravila iz decision table-a.

Sistem generiše 5 grupa pravila (za svaki od 5 kompozitnih domena), pri čemu svaka grupa pokriva sve logičke kombinacije iz matrice:

- **Grupa pravila za Family functioning composite**
 - Zavisi od kategorija: Family Interaction i Parenting.
 - Meri unutrašnje funkcionisanje porodice – kvalitet odnosa, komunikaciju i sposobnost porodice da obavlja roditeljsku ulogu.
 - Nizak skor ovde sugeriše da problem nastaje unutar porodice i da su odgovarajuće intervencije porodična terapija, savetovanje ili treninzi roditeljskih veština.
- **Grupa pravila za External resources composite**
 - Zavisi od kategorija: Physical/Material Well-being i Disability-Related Support.
 - Meri eksterne resurse i podršku - finansijsku stabilnost, zdravstvenu zaštitu, sigurnost, socijalnu mrežu i emocionalnu podršku spolja.
 - Nizak skor ovde sugeriše da porodica funkcionise dobro iznutra ali joj nedostaju resursi iz okruženja, što usmerava ka socijalnim servisima, finansijskoj pomoći ili povezivanju sa grupama podrške
- **Grupa pravila za Parental burnout composite**
 - Zavisi od kategorija: Emotional Well-being i Parenting.
 - Meri neposredni rizik od roditeljskog sagorevanja – nivo emocionalne iscrpljenosti u kombinaciji sa osećajem nekompetentnosti ili frustracije u roditeljskoj ulozi.
 - Nizak skor ovde sugeriše da je roditelj pod prevelikim stresom da bi se efikasno bavio detetom, i da su hitno potrebne intervencije poput "predah smeštaja" (respite care) i psihološke podrške, pre započinjanja bilo kakvih treninga roditeljskih veština.
- **Grupa pravila za Systemic gap composite**
 - Zavisi od kategorija: Physical/Material Well-being i Disability-Related Support.
 - Meri stepen sistemske zanemarenosti porodice - nedostatak osnovnih životnih uslova uparen sa neadekvatnom stručnom, školskom i institucionalnom podrškom vezanom za invaliditet.

- Nizak skor ovde sugerise da institucije ne pružaju adekvatnu podršku porodici, što prevazilazi njene unutrašnje kapacitete i usmerava na hitno uključivanje socijalnog radnika, humanitarnih organizacija i aktivno pravno zastupanje
- **Grupa pravila za Family resilience composite**
 - Zavisi od kategorija: Family Interaction i Emotional Well-being.
 - Meri unutrašnju otpornost i kapacitet porodice da "apsorbuje" stres, oslanjajući se na međusobnu povezanost, zajedničko rešavanje problema i emocionalnu stabilnost članova.
 - Nizak skor ovde sugerise da se porodica teško nosi sa pritiskom i da su narušeni osnovni odnosi, dok visok skor indikuje ključnu snagu porodice na kojoj se moraju temeljiti sve dalje intervencije, čak i kada su eksterni resursi loši

Generisanje grafa zavisnosti

Kako bi se omogućilo napredno objašnjavanje rezonovanja sistema, sva forward-chaining pravila koja generišu nove zaključke (skor na osnovu stavki, kategorija na osnovu skora, kompozitni domen na osnovu kategorija podskala) biće proširena tako da paralelno generišu i relacione činjenice `ZavisiOd(Object posledica, Object uzrok)`. Na ovaj način, tokom izvršavanja ulančavanja unapred, u radnoj memoriji se implicitno gradi stablo koje povezuje najviše zaključke sa pojedinačnim odgovorima na upitniku.

Pravila za Backward chaining

Ova grupa pravila koristi Drools query mehanizam za obezbeđivanje eksplicitnog lanca dokaza za "Individualni izveštaj". Umesto pisanja više linearnih upita za svaki nivo apstrakcije, sistem implementira jedan rekursivni upit koji dinamički prolazi kroz stablo zavisnosti unazad, počevši od identifikovanog problema (npr. nizak kompozitni domen) sve do osnovnih činjenica (pojedinačnih bodovanih stavki sa niskim vrednostima).

```
// Baza rekurzije: Pronalazi se direktni uzrok
query "pronadjiSveUzroke" (Object $posledica, Object $uzrok)
    ZavisiOd(posledica == $posledica, uzrok == $uzrok)
end

// Korak rekurzije: Tranzitivna zavisnost (ako A zavisi od B, a B od C, onda A
zavisi od C)
query "pronadjiSveUzroke" (Object $posledica, Object $uzrok)
    ZavisiOd(posledica == $posledica, uzrok == $srednjiKorak)
    pronadjiSveUzroke($srednjiKorak, $uzrok;)
end
```

Primer rezonovanja

Scenario: porodica *P1*, dete sa intelektualnim invaliditetom uzrasta 8 godina. Otac je popunio FQOL upitnik. Korisnik pokreće obradu. Sistem prima 25 Odgovor činjenica.

- **Korak 1 - Učitavanje template-a (bodovanje stavki).**
 - Sistem pri pokretanju učitava decision table bodovanje_stavki.xlsx i generiše 25 pravila opisanih u prethodnoj sekciji.
 - Za *P1*, pravila se okidaju za svih 25 Odgovor činjenica i generišu 25 BodovanaStavka činjenica.

- Konkretni odgovori majke na stavke iz Disability-Related Support podskale:

stavka	tekst	vrednost
22	Podrška u školi/radu za člana sa invaliditetom	2
23	Podrška kod kuće	2
24	Podrška za sklapanje prijateljstava	1
25	Odnos sa pružaocima usluga	2

- **Korak 2 — Forward, nivo 1 (skoring sa accumulate).**

- Pet pravila iz Pravila za skoring podskala izvodi 5 SkorPodskale činjenica. Pravilo Calculate disability support score koristi accumulate da izračuna prosek svih BodovanaStavka činjenica koje pripadaju podskali "disability_support":

```
rule "Calculate disability support score"
when
    $p: Porodica($id: id)
    accumulate(
        BodovanaStavka(idPorodice == $id,
                        podskala == "disability_support", $v: vrednost);
        $prosek: average($v))
then
    insertLogical(new SkorPodskale($id, "disability_support", $prosek));
end
```

- Za Disability-Related Support: accumulate izračunava $(2+2+1+2)/4 = 1.75$.
- Paralelno se generiše 4 ZavisiOd činjenice koje povezuju izvedeni skor sa bodovanim stavkama od kojih je nastao:

```
ZavisiOd(SkorPodskale(P1, disability_support, 1.75), BodovanaStavka(P1, 22, 2))
ZavisiOd(SkorPodskale(P1, disability_support, 1.75), BodovanaStavka(P1, 23, 2))
ZavisiOd(SkorPodskale(P1, disability_support, 1.75), BodovanaStavka(P1, 24, 1))
ZavisiOd(SkorPodskale(P1, disability_support, 1.75), BodovanaStavka(P1, 25, 2))
```

- Izvedeni skorovi za P1:
 - family_interaction = 4.0
 - parenting = 3.8
 - emotional_wellbeing = 2.5
 - physical_material_wellbeing = 3.6
 - disability_support = 1.75

- **Korak 3 - Forward, nivo 2 (template - klasifikacija pragova).**

- Decision table pragovi_podskala.xlsx generiše 15 pravila. Za Disability-Related Support, pravilo Classify disability_support as Low ima generisani uslov "skor ≤ 2.5" i okida se za skor 1.75:

```
rule "Classify disability_support as Low"
when
    $s: SkorPodskale(podskala == "disability_support",
                    skor <= 2.5)
then
    insertLogical(new KategorizovanaPodskala($s.idPorodice,
```

```
end                                     "disability_support", "low"));
```

- Sa pratećom Zavisiod činjenicom:

```
Zavisiod(KategorizovanaPodskala(P1, disability_support, low),  
        SkorPodskale(P1, disability_support, 1.75))
```

- Rezultati klasifikacije za P1:

- family_interaction: $4.0 \geq 4.0 \rightarrow$ high
- parenting: $3.5 < 3.8 < 4.0 \rightarrow$ moderate
- emotional_wellbeing: $2.5 \leq 2.5 \rightarrow$ low
- physical_material_wellbeing: $2.5 < 3.6 < 4.0 \rightarrow$ moderate
- disability_support: $1.75 \leq 2.5 \rightarrow$ low

- **Korak 4 - Forward, nivo 3 (kompoziti i njihova klasifikacija).**

- Pravila za kompozitne domene vrše uparivanje nad izvedenim KategorizovanaPodskala činjenicama. Za kompozit Systemic gap, pravilo detektuje da su ispunjeni uslovi iz kombinacione matrice:

```
rule "Classify systemic gap as Low"  
when  
    $pm: KategorizovanaPodskala(podskala == "physical_material_wellbeing",  
    kategorija == "moderate")  
    $ds: KategorizovanaPodskala(podskala == "disability_support", kategorija ==  
    "low")  
then  
    insertLogical(new KategorizovanKompozit($ds.idPorodice, "systemic_gap",  
    "low"));  
    insertLogical(new Zavisiod(lastInserted, $pm));  
    insertLogical(new Zavisiod(lastInserted, $ds));  
end
```

- Konačno stanje za P1:

- Family functioning: moderate
- External support resources: moderate
- Parental burnout: moderate
- Systemic gap: low
- Family resilience: moderate

- **Korak 5 - Backward (rekurzivni query za objašnjenje).**

- Korisnik klikne "Objasni zašto je Systemic gap ocenjen kao low?" u individualnom izveštaju. UI poziva:

```
pronadjiSveUzroke (KategorizovanKompozit (P1, systemic_gap, low), $uzrok)
```

- Rekurzivni query se spušta kroz Zavisiod graf:

- **Nivo 1:** Pronalazi da kompozit zavisi od KategorizovanaPodskala (P1, disability_support, low) i KategorizovanaPodskala (P1, physical_material_wellbeing, moderate).

- **Nivo 2:** Nastavlja pretragu za disability_support i vraća numerički SkorPodskale (P1, disability_support, 1.75).
- **Nivo 3:** Pronalazi 4 Zavisiod činjenice koje vezuju skor za konkretne bodovane stavke.
- **Nivo 4:** Za svaku BodovanaStavka pretraga se zaustavlja jer one nemaju izlazne veze (listovi grafa).

Sistem vraća kompletan dokazni put. UI ga prikazuje kao stablo:

```
Systemic Gap je LOW
├─ Disability-related Support je LOW
│   ├── Stavka 24 "Podrška za sklapanje prijateljstava" = 1
│   ├── Stavka 22 "Podrška u školi/radu" = 2
│   └─ ...
├─ Physical/Material Well-being je MODERATE
└─ ...
```

Reference

- [1] Olusanya, B. O., Wright, S. M., Nair, M. K. C., Boo, N.-Y., Halpern, R., Kuper, H., Smythe, T., de Camargo, O. K., Hadders-Algra, M., Almasri, N. A., Pat-Horenczyk, R., Gulati, S., Kakooza-Mwesige, A., Ortiz, A. R., Bhutta, Z. A., & Davis, A. C. (2022). Global and regional prevalence of disabilities among children and adolescents: Analysis of findings from global health databases. *Frontiers in Public Health*, 10, 977453. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.977453>
- [2] García-Grau, P., McWilliam, R. A., Martínez-Rico, G., & Morales-Murillo, C. P. (2019). Child, family, and early intervention characteristics related to family quality of life in Spain. *Journal of Early Intervention*, 41(4), 316–334. <https://doi.org/10.1177/1053815118803772>